САА - Упражнение 2 (Лаб_2_САА)

Задача 12*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на произведението на всички елементи на едномерен масив, участващи в двойки от елементи, чиито суми са не по-големи от 120.

Задача 13*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на броя на площадките на едномерен масив. Площадка наричаме два или повече съседни и еднакви елемента на едномерен масив.

VI. Алгоритми с двумерни масиви

Задача 14

Програма за въвеждане и извеждане на елементите на двумерен масив.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2
#define M 2

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int i, j, arr[N][M];
	cout << "Enter the elements of two-dimensional array\n";
	for(i=0; i<N; i++)
		for(j=0; j<M; j++)
		{
			cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
			cin >> arr[i][j];
		}
	cout << "The elements of two-dimensional array\n";
	for(i=0; i<N; i++)
		for(j=0; j<M; j++)
			cout<<"arr["<<i<<"]["<<j<<"] = "<<arr[i][j]<<"\n";
	return 0;
}
```

Задача 15*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на сумата на елементите по периметъра на двумерен масив

Задача 16*

Въведете елементите на двумерен масив. Създайте едномерен масив с елементи, елементите на двумерния масив, както следва: сумата на елементите по главния диагонал, сумите на елементите по редове и броя на елементите под главния диагонал, по-малки от сумите на индексите им.

Задача 17

Въведете елементите на двумерен масив. Да се създаде едномерен масив с елементи елементите на двумерния масив намиращи се в интервала [x, y].

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2
#define M 3

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int i, j, arr1[N][M], x=0, y=0, k=0, q=0;
	for(i=0; i<N; i++)
		for(j=0; j<M; j++)
		{
			cout << "arr1[" << i << "][" << j << "] = ";
			cin >> arr1[i][j];
		}
	cout << "Enter x and y\n";
	cout << "x = ";
	cin >> x;
	cout << "y = ";
	cin >> y;
	for(i=0; i<N; i++)
		for(j=0; j<M; j++)
			if(arr1[i][j] >= x && arr1[i][j] <= y)
				k++;
	int *p = new int[k];
	for(i=0; i<N; i++)
		for(j=0; j<M; j++)
			if(arr1[i][j] >= x && arr1[i][j] <= y)
			{
				*(p+q) = arr1[i][j];
				q++;
			}
	for(i=0; i<k; i++)
		cout << "arr2[" << i << "] = " << *(p+i) << "\n";
	return 0;
}
```

Задача 18

Да се състави програма, чрез която се обработват елементите на двумерен масив по следния начин:
а) всички нечетни елементи над главния диагонал да станат четни (чрез прибавяне на 1);
б) всички четни елементи под главния диагонал да станат нечетни (чрез изваждане на 1);
в) при всяка промяна съгласно условие а и б, елементът от главния диагонал в същия ред нараства с 1.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2
#define M 2

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int i, j, arr[N][M];
	for(i=0; i<N; i++)
		for(j=0; j<M; j++)
		{
			cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
			cin >> arr[i][j];
		}
	for(i=0; i<N; i++)
		for(j=0; j<M; j++)
		{
			if((j>i) && (arr[i][j]%2!=0))
			{
				arr[i][j] = arr[i][j] + 1;
				arr[i][i]++;
			}
			if((i>j) && (arr[i][j]%2==0))
			{
				arr[i][j] = arr[i][j] - 1;
				arr[i][i]++;
			}
		}
	for(i=0; i<N; i++)
	{
		for(j=0; j<M; j++)
			cout << arr[i][j] << " ";;
		cout << "\n";
	}
	return 0;
}
```

Задача 19*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на сумата на елементите по вторичния диагонал на двумерен масив.

Задача 20

Даден е двумерен масив. Чрез въвеждане на уникален индекс да се изведе съответният елемент на масива.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#define N 2
#define M 2
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int i, j, arr[N][M], *p, n;
	for(i=0; i<N; i++)
		for(j=0; j<M; j++)
		{
			cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
			cin >> arr[i][j];
		}
	p = &arr[0][0];
	cout << "n: ";
	cin >> n;
	cout << "arr[" << n << "] = " << *(p+n-1) << "\n";
	return 0;
}
```

Задачи за изпълнение

1. Изпълнете, разгледайте и анализирайте решените задачи - номера 14, 17, 18 и 20

2. Съставете алгоритъм и напишете програмен код на нерешените задачи - номера 12*, 13*, 15*, 16* и 19*